KIỂM TRA VẤN ĐÁP & TỰ LUẬN

TỔNG ÔN TRỌNG TÂM HÀM SỐ (CHUẨN THPTQG)

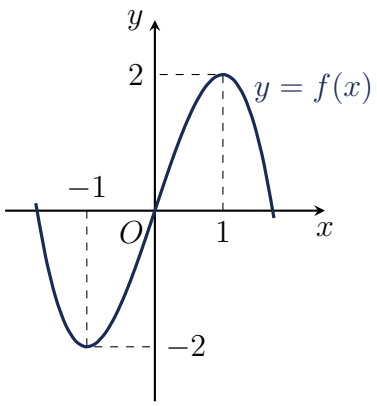
DẠNG 1 Kỹ năng tính nhanh đạo hàm phân thức

Câu 1. [STER] Áp dụng công thức đạo hàm nhanh để tính đạo hàm của các hàm số sau:

1. $y = \dfrac{2x+3}{x-4}$
2. $y = \dfrac{2-x}{2x+1}$
3. $y = \dfrac{x^2-2x+3}{x-1}$
4. $y = \dfrac{2x^2+x-3}{x+2}$

DẠNG 2 **Khảo sát tính đơn điệu và cực trị từ đồ thị $y = f(x)$**

Câu 2. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:

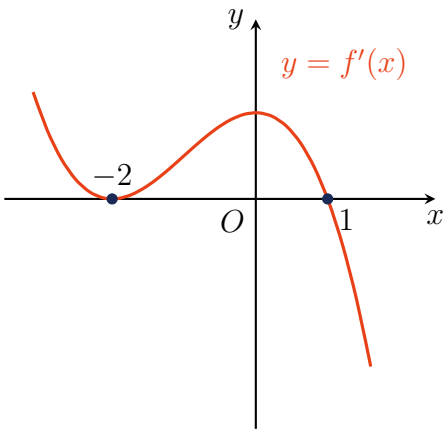


Dựa vào đồ thị, hãy:

1. Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số $y = f(x)$.
2. Xác định các điểm cực đại, điểm cực tiểu của hàm số và giá trị cực trị tương ứng.

DẠNG 3 Khảo sát tính đơn điệu và cực trị từ đồ thị $y = f'(x)$

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số đạo hàm $y = f'(x)$ tiếp xúc với trục hoành tại điểm $x = -2$ và cắt trục hoành tại điểm $x = 1$ như hình vẽ bên dưới:



Dựa vào đồ thị của $y = f'(x)$, hãy:

1. Xác định các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số $y = f(x)$.
2. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ và chỉ rõ đâu là điểm cực đại, điểm cực tiểu (nếu có).

DẠNG 4 Câu hỏi kiểm tra vấn đáp về tiệm cận

Câu 4. [STER] Nêu định nghĩa và cách tìm đường tiệm cận đứng (TCĐ) của đồ thị hàm số.

Câu 5. [STER] Nêu định nghĩa và cách tìm đường tiệm cận ngang (TCN) của đồ thị hàm số.

Câu 6. [STER] Nêu định nghĩa và cách tìm đường tiệm cận xiên (TCX) của đồ thị hàm số.

DẠNG 5 Bài tập ví dụ tìm tiệm cận

Câu 7. [STER] Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:

$$y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$$

Câu 8. [STER] Tìm phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số:

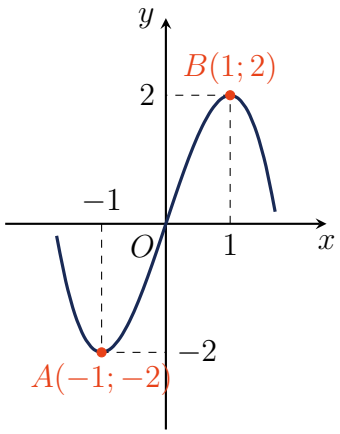
$$y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$$

Câu 9. [STER] Tìm các đường tiệm cận ngang và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số:

$$y = \sqrt{x^2 + 2x} - x$$

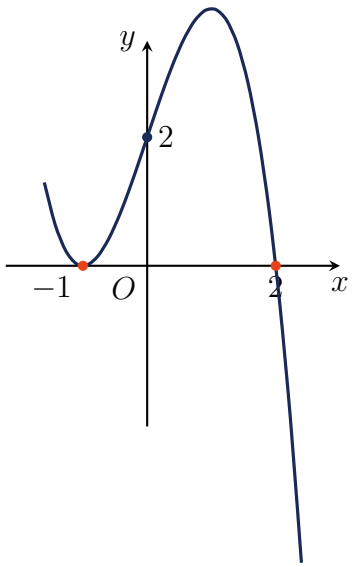
DẠNG 6 Xác định hàm số bậc ba từ đồ thị

Câu 10. [STER] Đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$, đạt cực tiểu tại $A(-1;-2)$ và cực đại tại $B(1;2)$ như hình vẽ:



Hãy xác định phương trình của hàm số bậc ba đó.

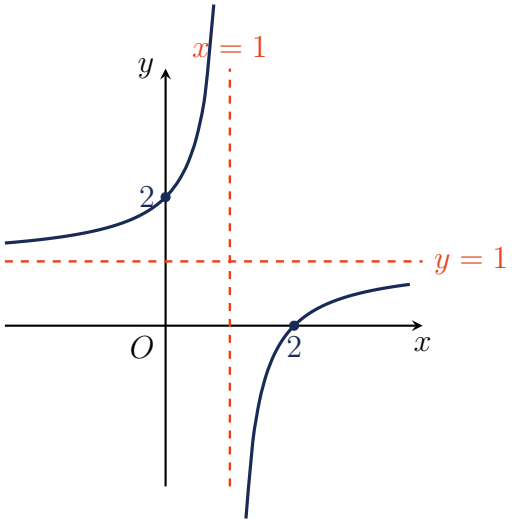
Câu 11. [STER] Đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x)$ tiếp xúc với trục hoành tại điểm $x = -1$, cắt trục hoành tại điểm $x = 2$ và cắt trục tung tại điểm $(0;2)$ như hình vẽ:



Hãy xác định công thức của hàm số $y = f(x)$.

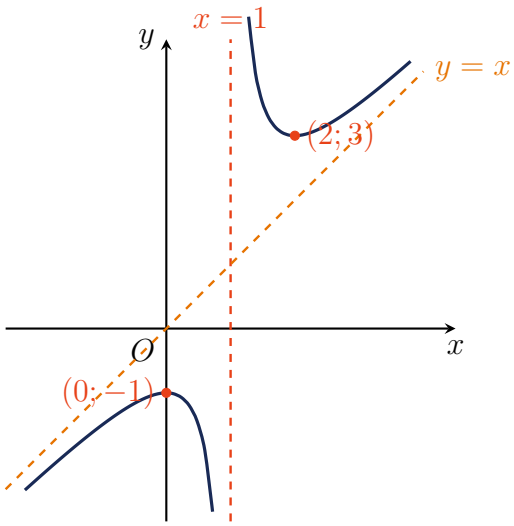
DẠNG 7 Xác định hàm số hữu tỷ từ đồ thị

Câu 12. [STER] Cho hàm số bậc nhất trên bậc nhất $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ:



1. Xác định phương trình các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang và xét dấu của biểu thức $ad - bc$.
2. Tìm các hệ số a, b, c của hàm số dạng $y = \dfrac{ax+2}{bx+c}$ biết đồ thị đi qua các điểm và có tiệm cận như hình.

Câu 13. [STER] Cho hàm số bậc hai trên bậc nhất $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có đồ thị như hình vẽ:



Hãy xác định phương trình tiệm cận đứng, tiệm cận xiên và tọa độ hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

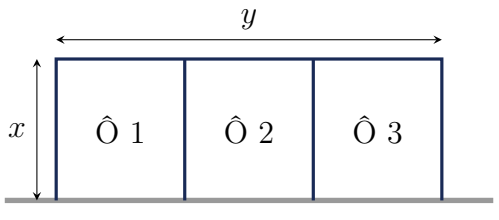
DẠNG 8 Ứng dụng đạo hàm giải quyết bài toán thực tế

Câu 14. [STER] Sau khi bệnh nhân được tiêm một liều kháng sinh, nồng độ thuốc $C(t)$ (đơn vị: mg/lít) trong máu sau t giờ được xác định bởi hàm số:

$$C(t) = -\frac{1}{18}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 8t \quad (0 \le t \le 10)$$

Hỏi tốc độ tăng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân đạt giá trị lớn nhất sau khi tiêm bao nhiêu giờ?

Câu 15. [STER] Một hợp tác xã nông nghiệp dự định dùng 240 m hàng rào lưới thép để ngăn một khu đất trống tựa lưng vào bức tường rào bê tông có sẵn thành 3 ô chuồng hình chữ nhật giống nhau (như hình vẽ, bờ tường bê tông không cần rào):



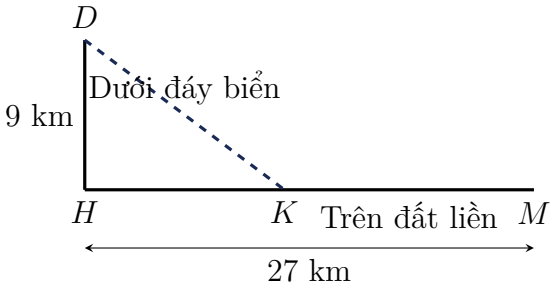
Hỏi tổng diện tích lớn nhất của 3 ô chuồng thu được là bao nhiêu mét vuông?

Câu 16. [STER] Một xưởng cơ khí chính xác sản xuất linh kiện vi mạch. Nếu mỗi tháng xuất xưởng x trăm linh kiện thì doanh thu nhận được ước tính theo hàm $R(x) = -0{,}05x^2 + 650x$ (triệu đồng). Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi trăm linh kiện được cho bởi công thức:

$$C_{tb}(x) = \frac{32000}{x} + 250 \quad \text{(triệu đồng)}$$

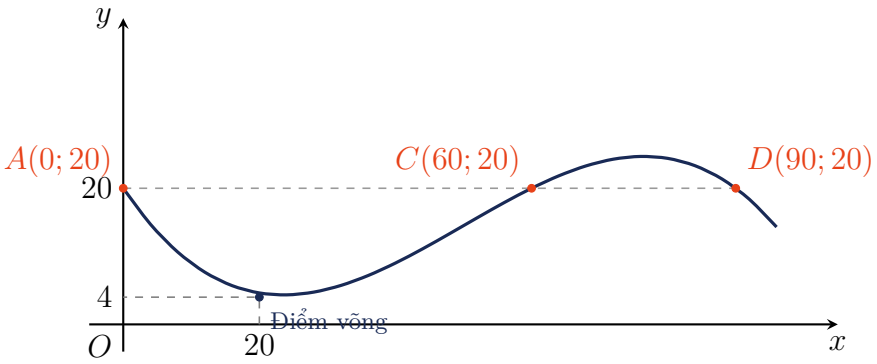
Hỏi xưởng cơ khí cần sản xuất bao nhiêu trăm linh kiện trong một tháng để đạt được lợi nhuận tối đa?

Câu 17. [STER] Để cấp điện cho một cụm dân cư trên đảo D, người ta kéo đường cáp tải điện từ nhà máy phát điện M đặt trên bờ biển. Khoảng cách vuông góc ngắn nhất từ đảo D vào đất liền tại điểm H là $DH = 9$ km, khoảng cách dọc theo bờ biển từ H đến nhà máy M là $HM = 27$ km. Chi phí kéo dây cáp trên đất liền từ nhà máy M đến trạm trung chuyển K (K nằm giữa H và M) là 400 triệu đồng/km, chi phí ngầm hóa đáy biển từ K ra đảo D là 500 triệu đồng/km:



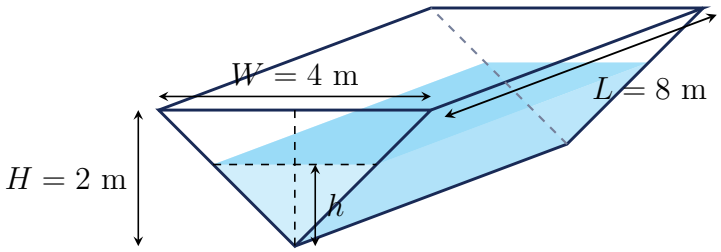
Tìm chi phí thấp nhất để hoàn thành công trình đường dây tải điện trên (tính bằng tỉ đồng).

Câu 18. [STER] Một phần đường chạy thử nghiệm của phương tiện lượn trên đệm từ được mô phỏng bởi đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x)$ như hình vẽ:



Biết đường chạy xuất phát từ điểm $A(0; 20)$, đi qua các điểm $C(60; 20)$, $D(90; 20)$ và đạt độ cao thấp nhất là 4 m tại vị trí có hoành độ $x = 20$. Hãy xác định độ cao lớn nhất mà phương tiện đạt được trên quỹ đạo chạy.

Câu 19. [STER] Một bể chứa nước chữa cháy có dạng hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác vuông cân tại đỉnh đáy, chiều dài máng $L = 8$ m và độ sâu tối đa $H = 2$ m (mép trên miệng máng rộng $W = 4$ m) như hình vẽ:



Ban đầu bể không có nước, người ta bơm nước vào bể với tốc độ không đổi $q = 1{,}6$ m^3/phút.

1. Sau 5 phút bơm, mực nước h trong bể cao bao nhiêu mét?
2. Tại thời điểm mực nước trong bể đạt độ cao $h = 1$ m, tốc độ dâng lên của mực nước là bao nhiêu mét/phút?